

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR PAU DOS FERROS - CMPF
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - DETEC

SINAIS E SISTEMAS

LISTA DE EXERCÍCIOS Nº 05 - Transformada de Fourier de Tempo Contínuo

Prof.: Pedro Thiago V. de Souza

1. Determine a transformada de Fourier dos seguintes sinais:

(a) $x(t) = e^{-2(t-1)}u(t-1)$

(b) $x(t) = e^{-2|t-1|}$

(c) $x(t) = \delta(t+1) + \delta(t-1)$

(d) $x(t) = \frac{d}{dt} \{u(-2-t) + u(t-2)\}$

(e) $x(t) = e^{-\alpha t} \cos(\omega_0 t)u(t), \alpha > 0$

2. Determine a transformada de Fourier de cada um dos seguintes sinais periódicos:

(a) $x(t) = \sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$

(b) $x(t) = 1 + \cos\left(6\pi t + \frac{\pi}{8}\right)$

3. Determine a transformada inversa dos seguintes espectros:

(a) $X(\omega) = 2\pi\delta(\omega) + \pi\delta(\omega - 4\pi) + \pi\delta(\omega + 4\pi)$

(b) $X(\omega) = \begin{cases} 2, & 0 \leq \omega < 2 \\ -2, & -2 < \omega < 0 \\ 0, & |\omega| \geq 2 \end{cases}$

4. Utilizando a expansão em frações parciais, determine a transformada de Fourier inversa dos seguintes espectros:

(a) $X(\omega) = \frac{6j\omega + 16}{(j\omega)^2 + 5j\omega + 6}$

(b) $X(\omega) = \frac{-(j\omega)^2 - 4j\omega - 6}{((j\omega)^2 + 3j\omega + 2)(j\omega + 4)}$

(c) $X(\omega) = \frac{2(j\omega)^2 + 12j\omega + 14}{(j\omega)^2 + 6j\omega + 5}$

(d) $X(\omega) = \frac{j\omega + 3}{(j\omega + 1)^2}$

5. Considere um sistema LTI estável com a seguinte resposta ao impulso:

$$h(t) = \delta(t) - 2e^{-2t}u(t)$$

(a) Determine a resposta em frequência desse sistema.

(b) O sistema em questão é passa-baixas, passa-altas ou passa-faixas?

(c) Determine a equação diferencial que relaciona a entrada $x(t)$ e saída $y(t)$ para esse sistema.

(d) Qual é a resposta desse sistema se $x(t) = e^{-t}u(t)$?

6. Considere um sistema LTI causal com resposta em frequência:

$$H(\omega) = \frac{1}{j\omega + 3}$$

Para uma entrada em particular $x(t)$, observa-se que esse sistema produz a saída:

$$y(t) = e^{-3t}u(t) - e^{-4t}u(t)$$

Determine $x(t)$.

7. A entrada e a saída de um sistema LTI estável e causal estão relacionadas pela seguinte equação diferencial:

$$\ddot{y}(t) + 6\dot{y}(t) + 8y(t) = 2x(t)$$

- (a) Determine a resposta em frequência desse sistema.
 (b) O sistema em questão é passa-baixas, passa-altas ou passa-faixas?
 (c) Determine a resposta ao impulso desse sistema.
 (d) Qual é a resposta desse sistema se $x(t) = te^{-2t}u(t)$?
8. Um sistema LTI causal e estável S tem a resposta em frequência:

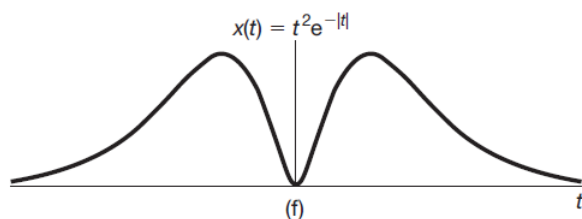
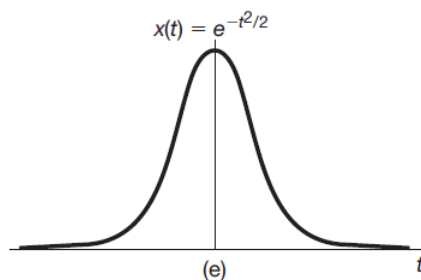
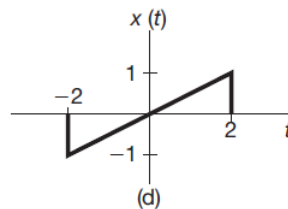
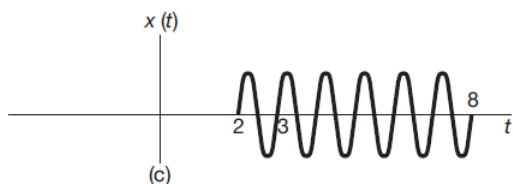
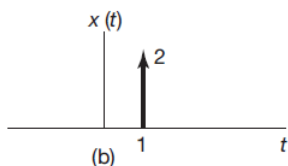
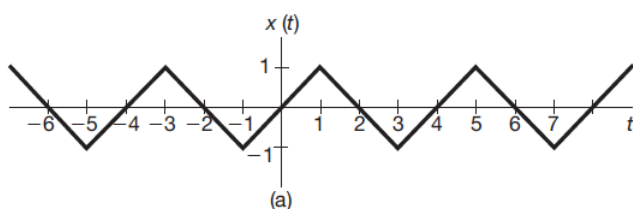
$$H(\omega) = \frac{j\omega + 4}{6 - \omega^2 + 5j\omega}$$

- (a) Determine uma equação diferencial relacionando a entrada $x(t)$ e a saída $y(t)$ de S .
 (b) Determine a resposta ao impulso $h(t)$ de S .
 (c) Qual é a saída de S quando a entrada é:

$$x(t) = 4^{-4t}u(t) - te^{-4t}u(t)$$

9. Determine quais (se houver algum) dos sinais reais representados na Figura abaixo possuem transformadas de Fourier que satisfazem cada uma das seguintes condições:

- (i) $\text{Re}\{X(\omega)\} = 0$.
 (ii) $\text{Im}\{X(\omega)\} = 0$.
 (iii) Existe um α real tal que $e^{j\alpha\omega}X(\omega)$ seja real.
 (iv) $\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)d\omega = 0$.
 (v) $X(\omega)$ é periódico.



10. Considere a função `ctfs` do MATLAB, fornecida em anexo, que é responsável por estimar a transformada de Fourier de um sinal de tempo contínuo no MATLAB. A função possui o seguinte protótipo:

```
[Faxis,Xctft] = ctfs(x,dt);
```

Essa função possui dois argumentos, denominados de **x** e **dt**, que representam, respectivamente, o sinal no qual deseja-se calcular a transformada de Fourier e o passo de tempo no qual o sinal foi gerado. Como retorno, a função gera **Faxis** e **Xctft**, que indicam, respectivamente, o eixo de frequências (em Hz) e a transformada de Fourier do sinal. Foi fornecido também o arquivo **teste.m**, que apresenta um exemplo para utilização desta função. Diante disso, pede-se para obter o espectro de magnitude e o espectro de fase para os seguintes sinais:

- (a) $x(t) = e^{-2t}u(t)$
- (b) $x(t) = \cos(2\pi 400t)$
- (c) $x(t) = \cos(2\pi 400t) + \cos(2\pi 800t)$
- (d) $x(t) = \cos(2\pi 400t)e^{-2t}u(t)$
- (e) $x(t) = u(t) - u(t - 5)$

11. Implemente um modulador e um demodulador AM-DSB-SC em MATLAB. Pede-se para apresentar, como resultados:

- (i) Gráfico no tempo do sinal de mensagem (sinal modulante), portadora e do sinal modulado AM-DSB-SC;
- (ii) Espectro de magnitude do do sinal de mensagem (sinal modulante), portadora e do sinal modulado AM-DSB-SC;
- (iii) Espectro de magnitude do sinal resultante após a multiplicação pela portadora no receptor;
- (iv) Espectro de magnitude do sinal demodulado após a filtragem no receptor;
- (v) Gráfico no tempo do sinal demodulado após a filtragem no receptor.

Utilize, como sinal modulante:

$$m(t) = \cos(2\pi 20t)$$

e como portadora:

$$c(t) = \cos(2\pi 200t)$$

Para implementar o filtro passa-baixas do demodulador, utilize a função **lowpass** do MATLAB, que tem o seguinte protótipo:

```
y = lowpass(x,fpass,fs)
```

em que **x** é o sinal a ser filtrado, **fpass** é a frequência de corte e **fs** é a frequência de amostragem (que é igual ao inverso do passo de simulação utilizado).